

DIAGRAMAS: USO DE CASOS UML

Proyecto Formativo
Sistema de información web "Umbral Soft" estudio Umbra Nails Studio

Presentado por:

Catalina Asprilla Lozano
Leidy Buitrago Moreno
Cesar Cárdenas Ramírez
Valentina Carrillo Ramírez

Instructor:
María del Pilar Bonilla Moreno

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software- ADSO
Ficha de formación: 3466002
Bogotá D.C. – Colombia
Año 2026

1. Introducción

Los diagramas de casos de uso son una herramienta del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) que permite representar gráficamente las funcionalidades de un sistema y la interacción de los usuarios con él. En el proyecto **UMBRAL SOFT**, estos diagramas fueron elaborados a partir de los requerimientos funcionales definidos durante la etapa de análisis, permitiendo representar los procesos principales del sistema de forma clara y organizada.

En este documento se presenta un diagrama general del sistema y un diagrama para cada uno de los módulos funcionales del proyecto.

2. Objetivo

Representar gráficamente los procesos definidos en los requerimientos funcionales del proyecto UMBRAL SOFT, mediante diagramas de casos de uso organizados por módulos, facilitando la comprensión de la interacción entre el usuario y el sistema.

3. Elementos del Diagrama de Casos de Uso

Actor: Es la persona o sistema externo que interactúa con el software para realizar una determinada función.

En UMBRAL SOFT participan dos actores:

- **Administrador(a):** Encargado(a) de gestionar las diferentes operaciones internas del sistema, como la administración de clientes, el control de la agenda de citas, el catálogo de servicios, el inventario, las finanzas y la seguridad de la plataforma.
- **Cliente / Clienta:** Usuario(a) externo(a) que interactúa con el sistema para **registrarse en la plataforma, solicitar y gestionar sus citas**, consultar el catálogo digital de servicios y acceder a los canales de comunicación del estudio mediante WhatsApp e Instagram.

Caso de uso principal

Representa una funcionalidad general del sistema y agrupa varias acciones relacionadas.

En este proyecto, los casos de uso principales corresponden a los módulos del sistema:

- Gestión de Clientes.
- Gestión de Citas.
- Servicios y Catálogo.
- Gestión Financiera.
- Gestión de Inventario.
- Seguridad.

Casos de uso secundarios

Son las acciones específicas que hacen parte de un caso de uso principal y que representan los procesos definidos en los requerimientos funcionales.

4. Relaciones utilizadas

- **Asociación:** Representa la interacción entre el actor y un caso de uso.
- **<<include>>:** Indica que un caso de uso requiere obligatoriamente otro para completar un proceso. **Ejemplo:** Registrar cita incluye Validar disponibilidad.
- **<<extend>>:** Representa una funcionalidad opcional que complementa otro caso de uso. **Ejemplo:** Enviar recordatorio por WhatsApp extiende Registrar cita.

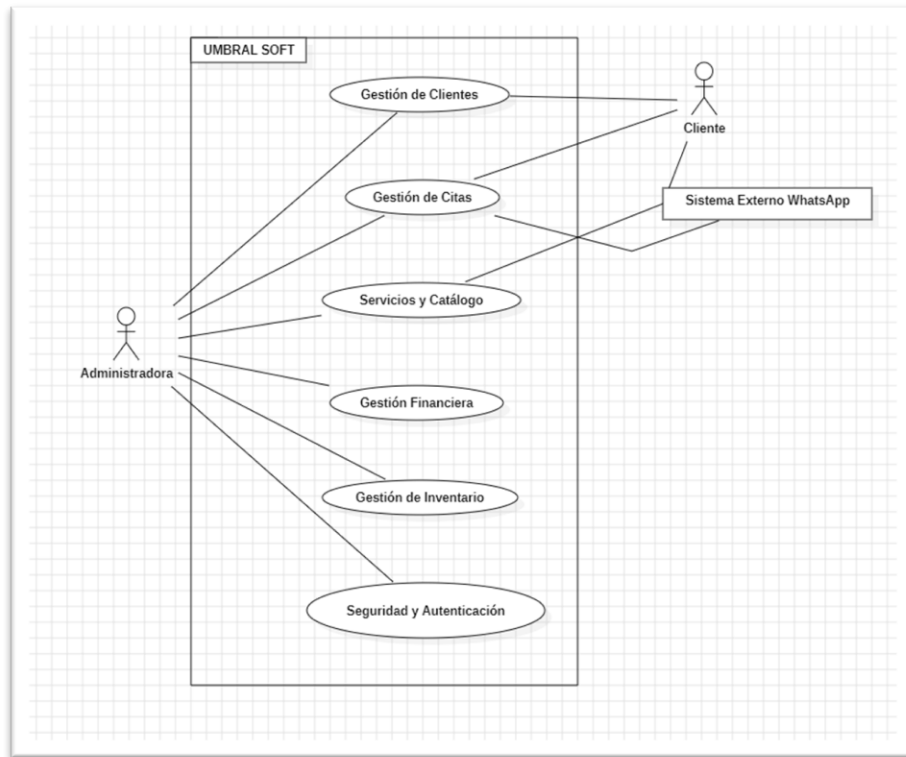
5. Diagrama General del Sistema

El diagrama general presenta una visión global del sistema **UMBRAL SOFT**, mostrando a los actores **Administradora** (Paula Chacón) y **Cliente**, así como los módulos principales que lo conforman. La Administradora interactúa con la totalidad de los módulos de gestión interna (Clientes, Citas, Servicios, Finanzas, Inventario y Seguridad), mientras que la Clienta interactúa directamente con la **Gestión de Citas**, la visualización del **Catálogo Digital** y el acceso a los **Canales de Comunicación**. Este diagrama consolida la arquitectura funcional del sistema a partir de sus 30 requerimientos funcionales.

Tabla de Requerimientos Funcionales

Requerimientos Funcionales	Módulo Principal en Diagrama General	Actor(es) que Interactúa(n)
RF-001 al RF-005	Gestión de Clientes	Administradora / Clienta (registro)
RF-006 al RF-013	Gestión de Citas	Clienta / Administradora
RF-014 al RF-018	Servicios y Catálogo	Clienta / Administradora
RF-019 al RF-023	Gestión Financiera	Administradora
RF-024 al RF-027	Gestión de Inventario	Administradora
RF-028 al RF-030	Seguridad	Administradora

Requerimientos funcionales asociados: RF-001 al RF-030



5.1. Gestión de Clientes

El Módulo de Gestión de Clientes abarca los requerimientos funcionales desde **RF-001** hasta **RF-005**. Este subsistema permite administrar el ciclo de vida de la información de las usuarias y usuarios dentro de la plataforma.

1. Actores Participantes

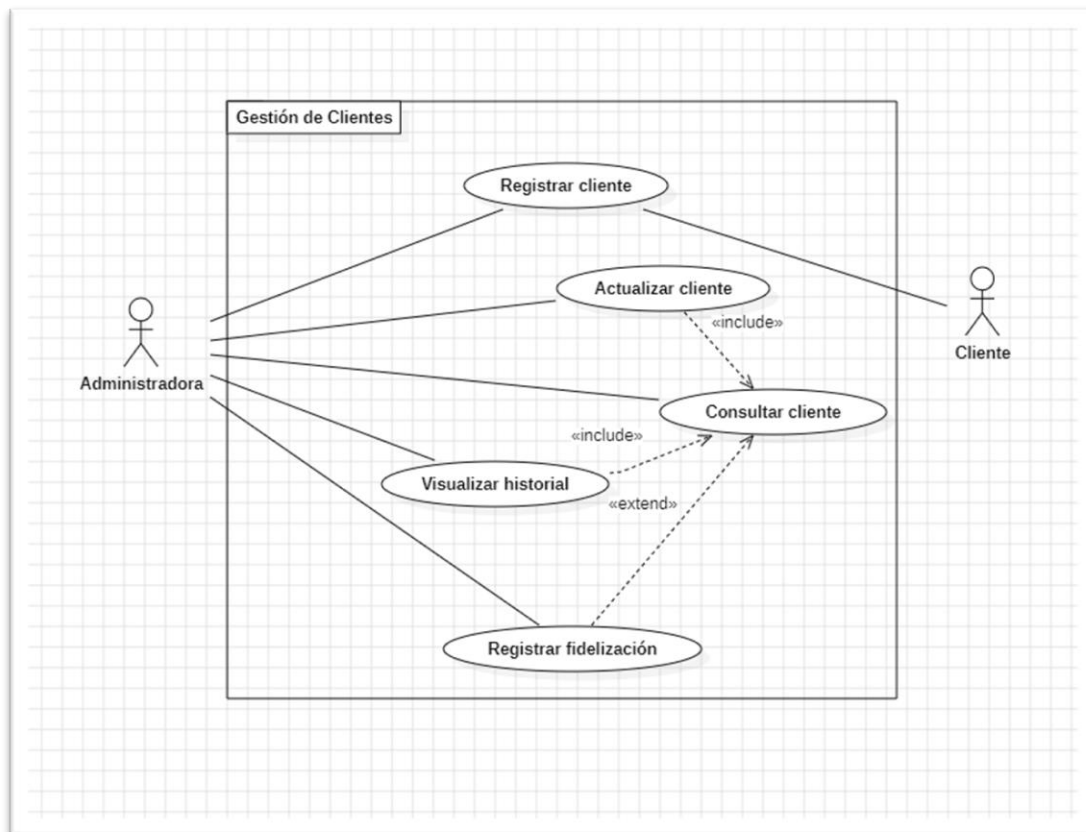
5.1. Actores Participantes

- **Administradora:** Actor principal responsable de la creación, consulta, actualización y gestión del programa de fidelización del cliente.
- **Cliente:** Actor secundario / usuario que interactúa únicamente con el registro de su información inicial en el sistema.

2. Tabla de Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Descripción Operativa	Actor Principal
RF-001	Registrar cliente	Permite capturar la información básica e inicial del cliente en la base de datos.	Administradora / Cliente
RF-002	Consultar cliente	Búsqueda y visualización de la ficha técnica y perfil del cliente (<i>Caso de uso central</i>).	Administradora
RF-003	Actualizar cliente	Modificación o edición de los datos de contacto y detalles personales existentes.	Administradora
RF-004	Visualizar historial	Consulta del registro histórico de servicios y tratamientos recibidos previamente.	Administradora
RF-005	Registrar fidelización	Gestión de puntos, promociones especiales y programas de fidelización asignados.	Administradora

Requerimientos funcionales asociados: RF-001 al RF-005



5.2. Gestión de Citas

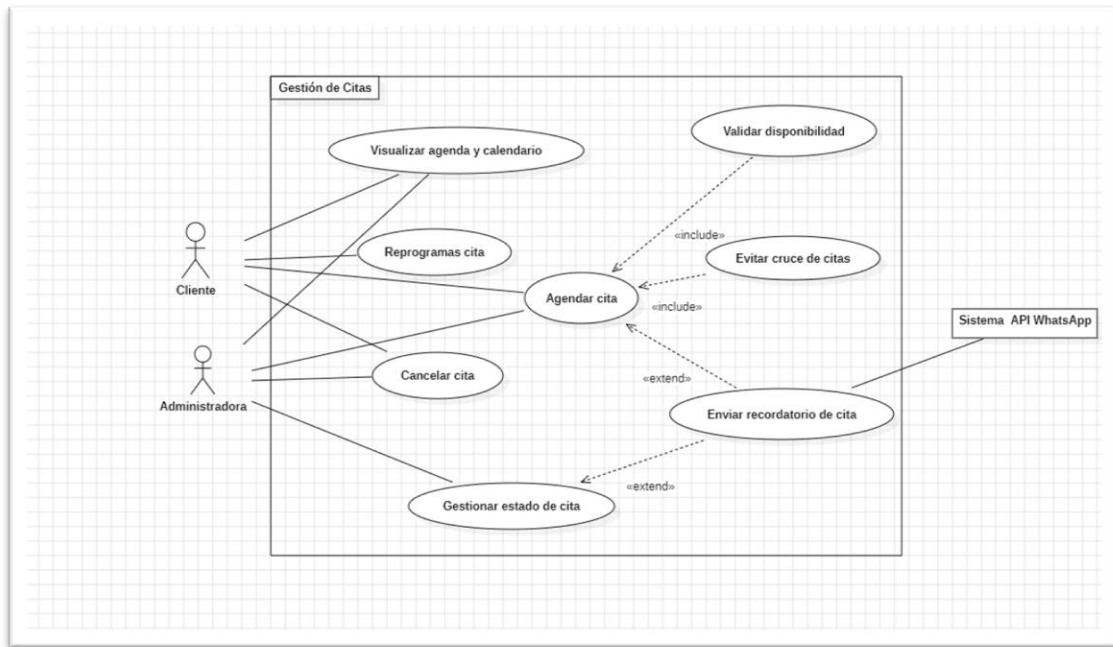
1. Actores Participantes

- **Clienta:** Usuario final que solicita, programa, visualiza y gestiona el estado o cancelación de sus citas de forma autónoma.
- **Administradora:** Gestiona la agenda general, reprograma, confirma estados de citas y supervisa el flujo del calendario.
- **Sistema (API WhatsApp):** Componente o servicio externo encargado del envío automatizado de notificaciones y recordatorios.

2. Tabla de Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

ID	Requerimiento Funcional	Descripción Operativa	Actor Principal
RF-006	Agendar citas	Permite agendar y guardar nuevas reservas horarias asociadas a un servicio específico.	Clienta / Administradora
RF-007	Validar disponibilidad	Comprueba en tiempo real si el bloque horario pretendido se encuentra libre.	Sistema (vía <<include>> de RF-006)
RF-008	Evitar cruce de citas	Bloquea de forma algorítmica la asignación de dos citas concurrentes en la misma hora.	Sistema (vía <<include>> de RF-006)
RF-009	Visualizar agenda calendario	Proyecta gráficamente las citas agendadas organizadas por días, semanas y meses.	Clienta / Administradora
RF-010	Reprogramar cita	Permite modificar la fecha y hora de una cita previamente agendada.	Clienta / Administradora
RF-011	Cancelar cita	Permite la anulación de una reserva por solicitud del usuario o del establecimiento.	Clienta / Administradora
RF-012	Gestionar estado de cita	Controla el ciclo de vida de la cita (Pendiente, Confirmada, Atendida, Cancelada).	Administradora
RF-013	Enviar recordatorio vía WhatsApp	Envía un mensaje con los datos de la cita mediante integración con API externa.	Sistema (vía <<extend>> de RF-006 / RF-012)

Requerimientos funcionales asociados: RF-006 al RF-013



5.3. Servicios y Catálogo

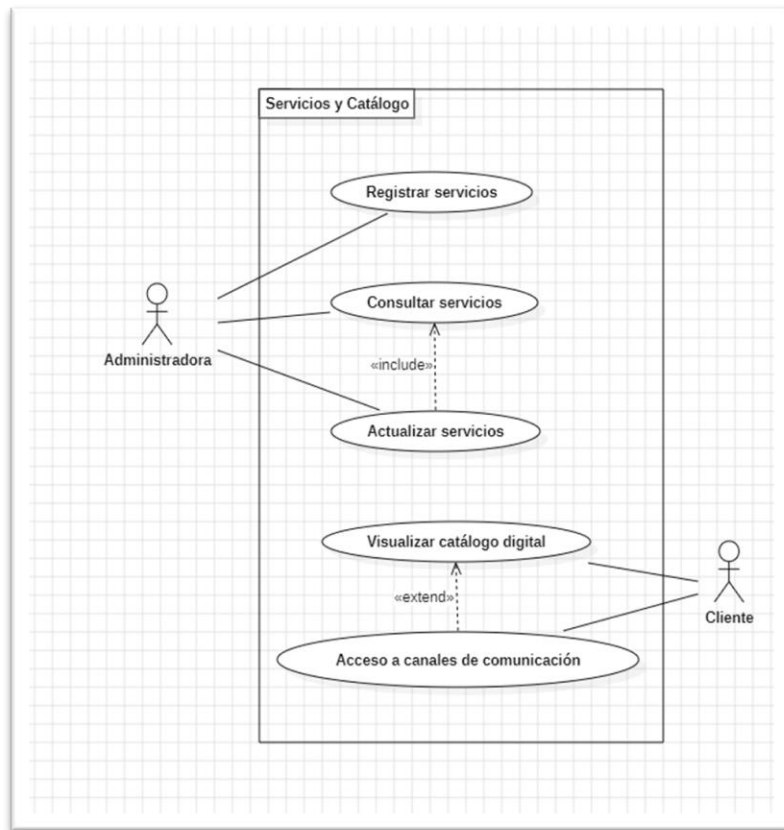
1. Actores Participantes

- **Administradora:** Encargada de gestionar la oferta del negocio, registrando, consultando y actualizando las tarifas y servicios disponibles.
- **Cliente:** Interactúa con el sistema para explorar el catálogo digital interactivo y acceder a los canales directos de contacto.

2. Tabla de Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

ID	Requerimiento Funcional	Descripción Operativa	Actor Principal
RF-014	Registrar servicios	Permite dar de alta nuevas ofertas operativas fijando duración y precio estimado.	Administradora
RF-015	Consultar servicios	Muestra la lista técnica interna de los servicios configurados en el backend.	Administradora
RF-016	Actualizar servicios	Modifica descripciones, tarifas o tiempos de duración en los servicios activos.	Administradora
RF-017	Visualizar catálogo digital	Despliega al público general la galería visual interactiva de los trabajos realizados.	Cliente
RF-018	Acceso a canales de comunicación	Provee botones directos integrados para mensajería instantánea y redes.	Cliente

Requerimientos funcionales asociados: RF-015 al RF-018



5.4. Gestión Financiera

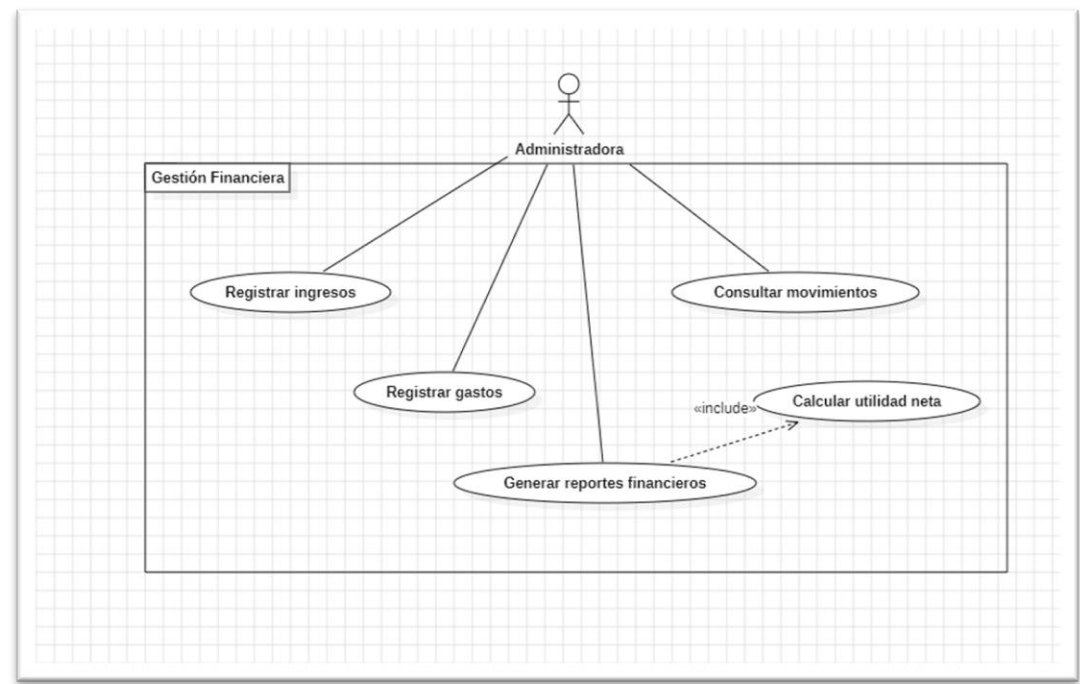
1. Actores Participantes

- **Administradora:** Actor principal responsable de asentar los ingresos y egresos contables, consultar los movimientos históricos y generar los balances o reportes financieros del negocio.

2. Tabla de Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

ID	Requerimiento Funcional	Descripción Operativa	Actor Principal
RF-019	Registrar ingresos	Asienta de forma contable las entradas de dinero derivadas de los servicios prestados.	Administradora
RF-020	Registrar gastos	Anota salidas manuales por concepto de compra de materiales, arriendos o imprevistos.	Administradora
RF-021	Consultar movimientos	Lista la bitácora histórica completa de ingresos y egresos ordenados cronológicamente.	Administradora
RF-022	Calcular utilidad neta	Realiza la operación aritmética restando de forma automatizada los gastos de los ingresos.	Administradora
RF-023	Generar reportes financieros	Consolida visualmente el estado contable periódico del estudio mediante reportes.	Administradora

Requerimientos funcionales asociados: RF-019 al RF-023



5.5. Gestión de Inventario

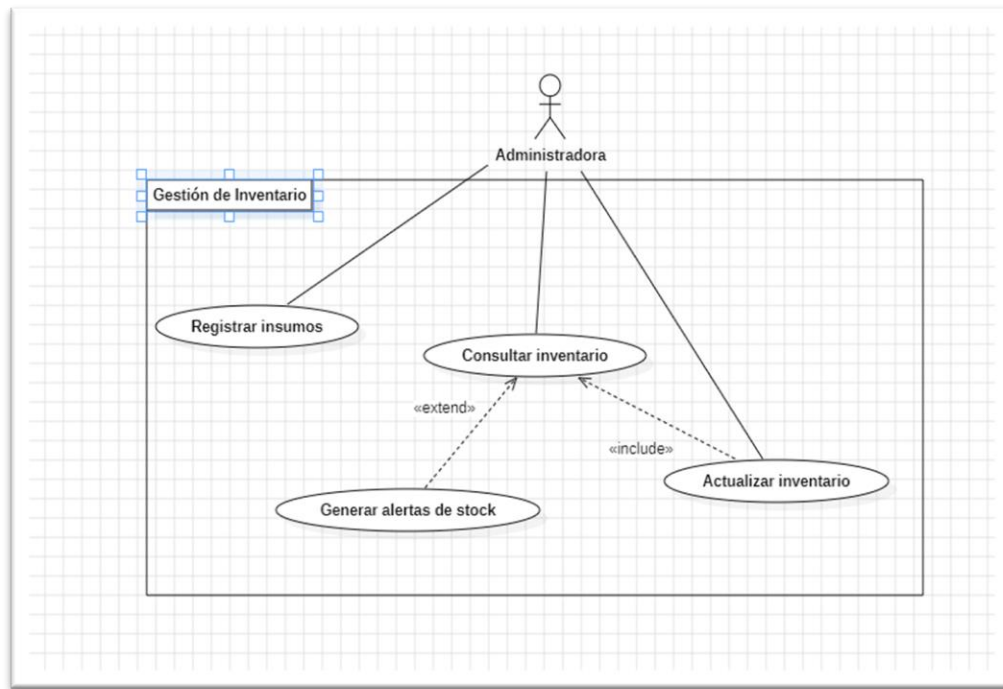
1. Actores Participantes

- **Administradora:** Actor principal responsable del registro, consulta y actualización de los consumibles e insumos del negocio, así como de la recepción de alertas automáticas sobre niveles mínimos de stock.

2. Tabla de Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

ID	Requerimiento Funcional	Descripción Operativa	Actor Principal
RF-024	Registrar insumos	Ingresa al sistema la existencia física de esmaltes, geles, limas y demás consumibles.	Administradora
RF-025	Consultar inventario	Muestra las cantidades vigentes disponibles en bodega en tiempo real.	Administradora
RF-026	Actualizar inventario	Permite ajustar el stock ante compras físicas o mermas operativas de materiales.	Administradora
RF-027	Generar alertas de stock	Dispara una señal de advertencia cuando la cantidad es menor al mínimo fijado.	Administradora

Requerimientos funcionales asociados: RF-024 al RF-027



5.6. Seguridad y Control de Acceso

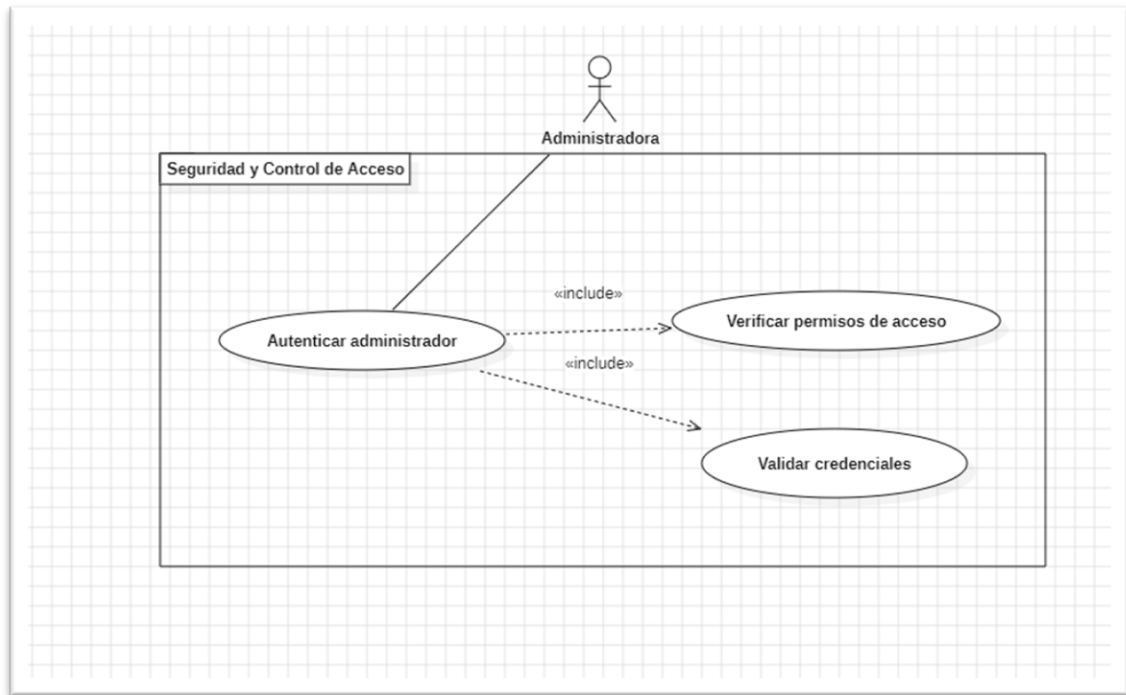
1. Actores Participantes

- **Administradora:** Actor principal responsable de ingresar sus credenciales de acceso para validar su identidad y contar con la autorización correspondiente dentro del panel privado del sistema.

2. Tabla de Requerimientos Funcionales y Casos de Uso

ID	Requerimiento Funcional	Descripción Operativa	Actor Principal
RF-028	Autenticar administrador	Permite el ingreso seguro al panel de control mediante el inicio de sesión.	Administradora
RF-029	Validar credenciales	Comprueba en la base de datos la validez del usuario y la contraseña ingresados.	Sistema (vía <<include>>)
RF-030	Verificar permisos de acceso	Confirma que el usuario autenticado cuente con el rol y privilegio de Administradora.	Sistema (vía <<include>>)

Requerimientos funcionales asociados: RF-028 al RF-030



6. Conclusiones

Los diagramas de casos de uso permitieron representar gráficamente las funcionalidades principales del proyecto **UMBRAL SOFT**, organizándolas por módulos para facilitar la comprensión del sistema.

La relación entre los requerimientos funcionales y los casos de uso garantiza la trazabilidad entre el análisis y el diseño del software, permitiendo evidenciar que cada funcionalidad representada en los diagramas corresponde a un proceso previamente definido.